

IVS 104 & IVS 105

Datos, Modelos de Valuacion e Inteligencia Artificial

Uso de IA, herramientas tecnologicas opacas y modelos automatizados en trabajos de valuacion conformes a IVS

Contexto: La IA en el Proceso de Valuacion

Por que IVS 2028 regula el uso de inteligencia artificial y herramientas tecnologicas opacas

IVS 2028 reconoce explicitamente que los valuadores utilizan herramientas de inteligencia artificial, algoritmos y modelos automatizados. Estas herramientas pueden generar datos, seleccionar inputs y producir valores, pero presentan un riesgo clave:

LOGICA OPACA O NO TRANSPARENTE: Herramientas cuyas rutas de decision y razonamiento subyacente no pueden explicarse ni verificarse facilmente por el valuador.

Opacidad

Los modelos de IA como redes neuronales o machine learning no revelan sus 'razonamientos' internos, lo que dificulta la verificacion por el valuador.

Responsabilidad

Aunque se use IA, el valuador sigue siendo el unico responsable del cumplimiento con IVS. La IA no exime de responsabilidad.

Control de Calidad

Todos los outputs de IA y modelos automatizados estan sujetos a los mismos controles de calidad que cualquier otro dato o modelo.

IVS 104 – Datos e Insumos: Vision General

Selección, características y documentación de datos utilizados en la valuación

QUE ABORDA IVS 104

- 01 Selección y uso de datos como insumos en la valuación
- 02 Maximización del uso de datos observables y relevantes
- 03 Responsabilidad del valuador sobre datos generados por IA
- 04 Uso de especialistas y organizaciones de servicio
- 05 Datos proporcionados por la gerencia o el cliente
- 06 Características de datos relevantes: precisión, completitud, oportunidad y transparencia
- 07 Documentación de datos, insumos y controles de calidad aplicados

DEFINICION CLAVE

Los insumos (inputs) son datos, supuestos y ajustes determinados como relevantes por el valuador, con base en juicio profesional, para ser utilizados en el desarrollo cuantitativo de la conclusión de valor.

OBJETIVO PRINCIPAL

Maximizar el uso de datos relevantes y observables en la mayor medida posible. Los datos observables son aquellos disponibles para los participantes del mercado sobre eventos o transacciones reales.

IVS 104 – IA y Responsabilidad del Valuador (§ 10.05 y 10.06)

Cuando la IA recopila datos e insumos: reglas de cumplimiento

NORMA: Si el valuador usa IA u otras herramientas tecnologicas con logica opaca o no transparente para recopilar datos e insumos, el valuador **SIGUE SIENDO** el responsable final del cumplimiento con IVS.

§ 10.05 Responsabilidad inalienable

Aun cuando las rutas de decision y el razonamiento subyacente de la IA no puedan explicarse ni verificarse facilmente, la responsabilidad por el cumplimiento con IVS recae exclusivamente en el valuador. La IA no puede asumir responsabilidad profesional.

§ 10.06 Control de calidad obligatorio

TODOS los datos e insumos, incluyendo los generados por IA o herramientas tecnologicas con logica opaca, DEBEN estar sujetos a controles de calidad sin excepcion alguna.

§ 10.03 Maximizar datos observables

El valuador debe priorizar el uso de datos observables. Cuando la IA genere datos, debe verificarse que estos reflejen informacion disponible de mercado sobre eventos o transacciones reales.

§ 10.04 Evaluacion y seleccion del valuador

El valuador es responsable de evaluar y seleccionar los datos, supuestos y ajustes que se usan como insumos, con base en juicio y escepticismo profesional, incluso cuando estos son producidos por IA.

IVS 104 – Características de Datos Relevantes (§ 40)

Los cuatro atributos que el valuador debe balancear con juicio profesional

El valuador debe aplicar juicio profesional para equilibrar estas cuatro características al elegir los insumos de la valuación. Cuando los datos generados por IA no incorporen todas ellas, el valuador debe concluir con base en juicio profesional que el dato es relevante:

A

PRECISION (Accuracy)

Los datos están libres de errores y sesgos, y reflejan las características que fueron diseñados para medir.

Riesgo IA: Los modelos entrenados con datos históricos sesgados pueden producir outputs imprecisos sin evidencia visible de error.

C

COMPLETITUD (Completeness)

El conjunto de datos es suficiente para abordar los atributos del activo o pasivo valuado.

Riesgo IA: Un modelo puede omitir silenciosamente variables clave si no fueron incluidas en su entrenamiento.

O

OPORTUNIDAD (Timeliness)

Los datos reflejan las condiciones del mercado a la fecha de valuación.

Riesgo IA: Modelos entrenados con datos antiguos pueden no capturar condiciones de mercado actuales.

T

TRANSPARENCIA (Transparency)

La fuente de los datos puede trazarse desde su origen.

Riesgo IA: La lógica opaca dificulta la trazabilidad. El valuador debe documentar la fuente incluso cuando la IA la procesa.

IVS 104 – Selección de Insumos y Documentación (§ 50 y 60)

Requisitos obligatorios para inputs generados por IA o herramientas tecnológicas

SECCION 50 – SELECCION DE INSUMOS

- 50.01 Los insumos deben seleccionarse de datos relevantes en el contexto del activo/pasivo valuado, el alcance del trabajo, el metodo y el modelo de valuacion.
- 50.02 Los insumos deben ser suficientes para los modelos de valuacion, segun el juicio profesional del valuador.
- 50.04 Si los insumos significativos son inadecuados o no pueden justificarse suficientemente, la valuacion NO cumplira con IVS.

SECCION 60 – DOCUMENTACION DE DATOS E INSUMOS

- 60.01 La fuente, seleccion y uso de datos e insumos significativos, el juicio profesional aplicado, y los procedimientos de control de calidad deben explicarse, justificarse y documentarse.
- 60.02 La documentacion debe ser suficiente para que un valuador aplicando juicio profesional comprenda por que los datos fueron considerados relevantes y los insumos fueron seleccionados como razonables.

IVS 105

MODELOS DE VALUACION

Definición (IVS 105):

"Un modelo de valuación es una herramienta utilizada para la implementación cuantitativa de un método de valuación, en su totalidad o en parte. Convierte insumos en resultados utilizados en el desarrollo de un valor."

Abarca modelos desarrollados internamente o contratados a especialistas y organizaciones de servicio, incluyendo modelos basados en IA.



IVS 105 – IA en Modelos de Valuacion (§ 10.06 al 10.09)

Reglas críticas cuando el modelo de valuacion utiliza inteligencia artificial

10.06 Responsabilidad del Valuador – INALIENABLE

Si el modelo de valuacion usa IA u otras herramientas con logica opaca o no transparente, donde las rutas de decision no pueden explicarse ni verificarse, el valuador SIGUE SIENDO el responsable final del cumplimiento con IVS. (ver IVS 101, § 20.02)

10.08 Control de Calidad Obligatorio para Modelos con IA

TODOS los modelos de valuacion, incluyendo los generados por IA o herramientas tecnologicas con logica opaca, donde las rutas de decision no puedan explicarse ni verificarse, DEBEN estar sujetos a controles de calidad.

10.07 Ningun Modelo puede Reemplazar el Juicio Profesional

Ningun modelo de valuacion, por mas avanzado que sea, puede producir una valuacion conforme a IVS sin la aplicacion del juicio profesional y el escepticismo profesional del valuador.

10.09 Juicio y Escepticismo en Seleccion de Modelos

En todos los casos, el valuador debe aplicar juicio profesional y escepticismo profesional en la seleccion y uso de modelos de valuacion y en la aplicacion de insumos dentro del modelo.

IVS 105 – Características de Modelos Apropriados (§ 30)

Los cuatro atributos que un modelo de valuación debe cumplir, incluyendo modelos de IA

El valuador debe aplicar juicio profesional para determinar que el modelo es apropiado para los activos/pasivos valuados, el alcance y el método. Si el modelo no incorpora todas las características, el valuador debe concluir que es apropiado para el trabajo:

P

PRECISION (Accuracy)

El modelo está libre de errores y funciona de manera consistente con los objetivos de la valuación.

Para modelos IA: verificar mediante backtesting, pruebas de sensibilidad y análisis de outputs contra benchmarks de mercado.

I

INTEGRIDAD (Completeness)

El modelo aborda todas las características del activo y/o pasivo necesarias para determinar el valor.

Para modelos IA: asegurar que las variables de entrenamiento cubren todos los factores de valor relevantes del activo específico.

O

OPORTUNIDAD (Timeliness)

El modelo refleja las condiciones del mercado a la fecha de valuación.

Para modelos IA: revisar la fecha de último entrenamiento y si los datos de calibración son representativos del mercado actual.

T

TRANSPARENCIA (Transparency)

Todas las personas que preparan y dependen del modelo deben entender cómo funciona y sus limitaciones inherentes.

Para modelos IA: el mayor desafío; se debe documentar el funcionamiento, limitaciones y los controles de calidad aplicados.

IVS 105 – Selección, Uso y Mantenimiento de Modelos (§ 40)

Requisitos para el ciclo de vida del modelo, incluyendo modelos de IA

- 40.01 El modelo debe seleccionarse en función del uso previsto, el enfoque de valuación y el activo o pasivo valuado.
- 40.02 Independientemente de si el modelo fue desarrollado internamente o contratado externamente, el valuador DEBE evaluar que el modelo es apropiado para su uso previsto.
- 40.03 El valuador DEBE comprender la forma en que opera el modelo de valuación. Esto es crítico para modelos de IA donde la lógica puede ser opaca.
- 40.04 El modelo debe probarse para funcionalidad y los outputs deben analizarse por precisión. Las limitaciones significativas y los ajustes requeridos deben identificarse.
- 40.05 Los modelos utilizados a lo largo del tiempo deben mantenerse, monitorearse, evaluarse y ajustarse para asegurar que continúen siendo apropiados, precisos, transparentes y completos.
- 40.06 Si se identificaron limitaciones significativas o se requieren ajustes, estos DEBEN explicarse, justificarse y documentarse.
- 40.07 Si las limitaciones o ajustes significativos no pueden justificarse suficientemente, la valuación NO cumplirá con IVS.

IVS 105 – Documentacion del Modelo de Valuacion (§ 50)

Que debe documentarse del modelo, especialmente cuando usa IA

La documentacion del modelo debe ser suficiente para describir por que fue seleccionado y considerado apropiado por el valuador. Para modelos con IA, la documentacion adquiere especial importancia por la opacidad de la logica:

a)	Soporte para la seleccion o creacion del modelo	Justificacion de por que este modelo fue elegido para este activo, alcance y metodo especificos. Para IA; incluir el tipo de algoritmo, fuente y fecha de entrenamiento.
b)	Descripcion de insumos y resultados (inputs/outputs)	Descripcion clara de que datos entran al modelo y que resultados produce. Para IA; describir las variables del modelo y la naturaleza de los outputs generados.
c)	Insumos significativos utilizados	Identificacion de los insumos mas relevantes para el resultado de la valuacion. Para IA; identificar las variables de mayor peso o influencia en el modelo.
d)	Limitaciones del modelo	Documentar todas las limitaciones conocidas que afecten la conclusion. Para IA; logica opaca, datos de entrenamiento, alcance del modelo, sesgo potencial.
e)	Procedimientos de control de calidad y resultados	Descripcion de los controles aplicados y sus resultados. Para IA; pruebas de precision, analisis de sensibilidad, comparacion con benchmarks y revision del valuador.

La IA en el Ecosistema IVS: Alcance del Trabajo e Informes

IVS 101 y IVS 106 completan el marco regulatorio para el uso de IA

IVS 104 e IVS 105 no operan de forma aislada. El uso de IA debe reflejarse en el Alcance del Trabajo (IVS 101) y en el Informe de Valuación (IVS 106):

IVS 101 – ALCANCE DEL TRABAJO

§ 20.01(k)

El Alcance debe incluir el uso significativo propuesto de IA u otras herramientas tecnológicas que empleen lógica opaca o no transparente.

§ 20.02

El Alcance DEBE indicar cualquier uso propuesto significativo de IA con lógica opaca, ya sea en su totalidad o en parte del trabajo de valuación.

§ 20.03

El Alcance debe establecerse y acordarse por escrito entre el cliente y el valuador ANTES de completar el informe.

IVS 106 – DOCUMENTACIÓN E INFORMES

§ 20.03

La documentación DEBE incluir el uso significativo y los controles de calidad para IA u otras herramientas tecnológicas.

§ 30.06(n)

Los informes de valuación deben incluir el uso significativo de IA u otras herramientas tecnológicas como elemento mínimo obligatorio.

Resumen

El informe debe revelar si se usó IA en la recopilación de datos, en el modelo de valuación o en ambos, junto con los controles de calidad aplicados.

El uso de IA debe divulgarse proactivamente al cliente en el Alcance del Trabajo y al usuario previsto en el Informe de Valuación.

Resumen: Marco IVS para el Uso de IA en Valuacion

IVS 104 | IVS 105 | IVS 101 | IVS 106 | IVS 107

- | | | |
|----|-----------|---|
| 01 | [IVS 101] | Divulgar en el Alcance del Trabajo el uso propuesto de IA con logica opaca, acordado por escrito antes de iniciar el trabajo. |
| 02 | [IVS 104] | Aplicar las 4 características de datos (precision, completitud, oportunidad, transparencia) a TODOS los datos incluyendo los generados por IA. |
| 03 | [IVS 104] | El valuador es responsable de evaluar y seleccionar los insumos aunque sean generados por IA. Los insumos inadecuados hacen la valuacion no conforme. |
| 04 | [IVS 105] | Ningun modelo de IA produce valuaciones IVS-compliant sin juicio y escepticismo profesional. El valuador DEBE comprender como opera el modelo. |
| 05 | [IVS 105] | Los modelos deben probarse, monitorearse y mantenerse. Las limitaciones y ajustes significativos deben documentarse y justificarse. |
| 06 | [IVS 106] | Documentar el uso significativo de IA y los controles de calidad aplicados. Divulgarlo en el informe de valuacion como elemento minimo obligatorio. |
| 07 | [IVS 107] | TODOS los datos e insumos y TODOS los modelos generados por IA deben estar sujetos a controles de calidad, completados antes de emitir el informe. |